DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITURAMENTO INDUSTRIAL

Nome: Guilherme Santos

Nome: Lucas Rodrigues Sousa

Nome: Miriã da Silva Siqueira

INTRODUÇÃO

O surge da necessidade de modernizar o monitoramento em um ambiente fabril. No momento a empresa sofre com a falta de histórico e processos manuais de anotação, o que impede uma análise de qualidade eficiente. O sistema que foi proposto automatiza a coleta dos dados, garantindo que o sistema tenha integridade e agilidade na tomada de decisão.

OBJETIVO

Desenvolver uma solução que envolva (Python + MySQL + JSON) para monitorar máquinas e sensores e tempo real. O sistema serve para eliminar os erros humanos, gerar alertas automáticos que serão baseados nas temperaturas críticas e manter um histórico estruturado para auditorias e manutenções.

BANCO DE DADOS (MySQL)

O banco de dados foi modelado de forma relacional para garantir que nenhuma leitura ou alerta fique fora do sistema. Abaixo estará a descrição das 6 tabelas obrigatórias:

Descrição das Tabelas

TABELA	*FUNÇÃO*
MAQUINAS	Armazena o cadastro principal de todos os equipamentos da fábrica (ex:Prensas, Tornos).
SENSORES	Registra os dispositivos instalados em cada máquina, identificando o tipo de grandeza medida.
OPERADORES	Cadastro dos funcionários responsáveis pelas máquinas e pelas intervenções técnicas.
LEITURAS	Tabela de alta movimentação que armazena os valores dos sensores e o carimbo de tempo(timestamp).
ALERTAS	Registra automaticamente as ocorrências onde a temperatura excede os limites de segurança.
MANUTENÇÕES	Histórico de intervenções realizadas, vinculado a máquina ao operador que executou o serviço.

RELACIONAMENTOS (ESTRUTURA DE CHAVES)

O sistema utiliza chaves estrangeiras (FK) para conectar as informações e garantir o rastreio completo:

Máquinas e Sensores: Todo sensor pertence a uma máquina específica (id_maquina).

Sensores e Leituras: Cada valor de temperatura é registrado apontado para o sensor que o captou (id_sensor).

Leituras e Alertas: Um alerta só existe se estiver vinculado a uma leitura de risco (id_leitura).

Manutenções: Vincula quem fez o serviço (Operador) e onde ele foi feito (Máquina).

REGRAS DE INTEGRIDADE E NEGÓCIO

Para garantir que o sistema seja robusto e confiável, aplicamos as seguintes regras:

Identificação Única (PK): Todas as 6 tabelas possuem uma Chave Primária (AUTO_INCREMENT) para evitar dados duplicados.

Segurança de Dados: O banco impede a exclusão de uma máquina que ainda possua sensores ou manutenções vinculadas, evitando erros no histórico.

Classificação Automática (IA do Sistema):

Normal – Até 70°C (Apenas salva a leitura).

Alerta/Crítico - Acima de 70°C (O Python identifica o risco e gera automaticamente um registro na tabela alertas).

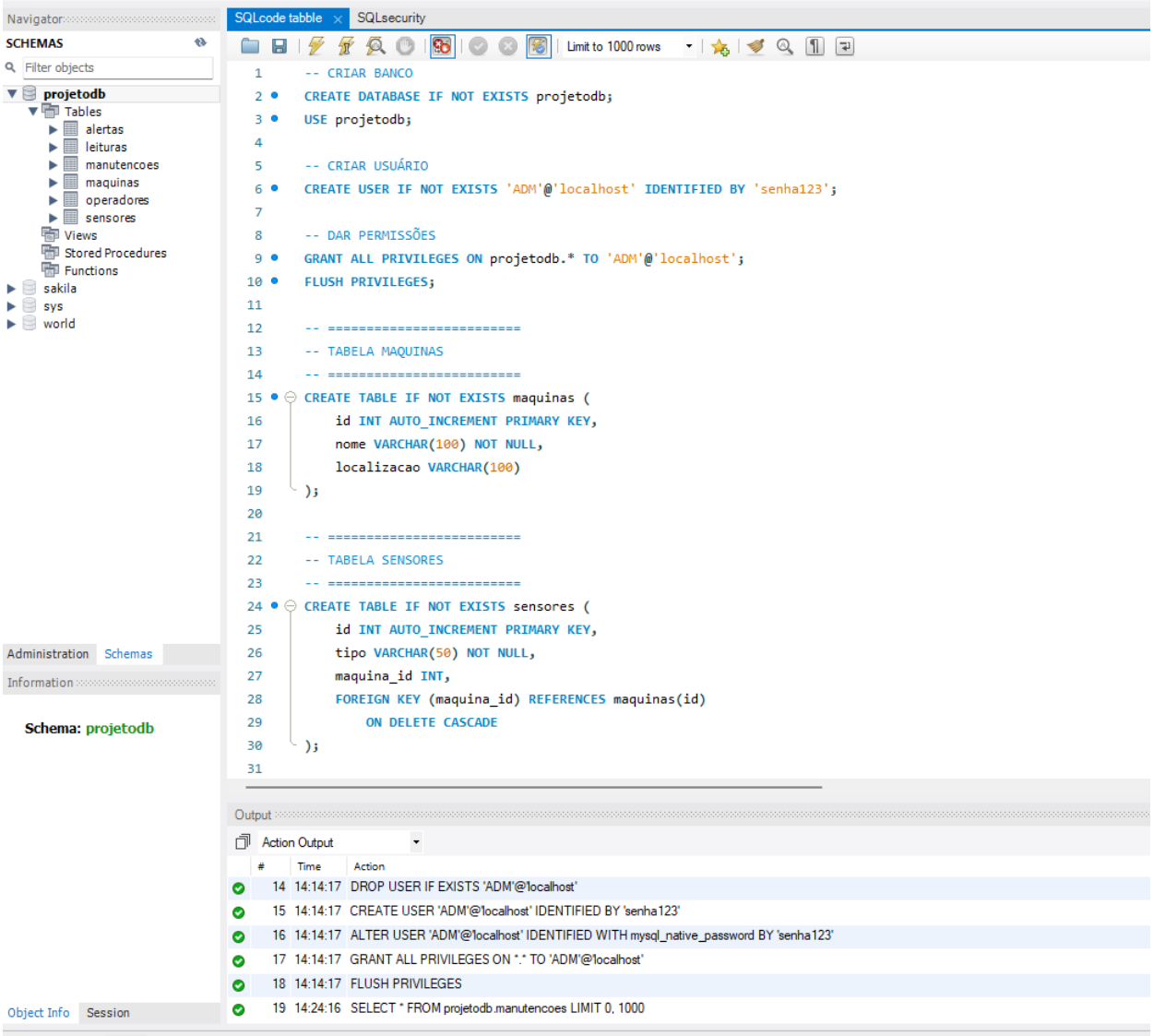
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

Esse sistema funciona em diversas áreas. O administrador compra uma máquina e cadastra as informações no sistema, junto com o operador que irá utilizá-la. Logo após o registro, os dados são armazenados no banco de dados e inseridos automaticamente na tabela.

EVIDÊNCIAS – PRINTS DO SISTEMA

```
PROBLEMAS    SAÍDA    CONSOLE DE DEPURAÇÃO    TERMINAL    PORTAS

==================================================
MENU DO PROJETO - SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL
==================================================

1 - Cadastrar Máquina
2 - Cadastrar Sensor
3 - Cadastrar Operador
4 - Registrar Leitura
5 - Listar Máquinas
6 - Cadastrar Manutenção
0 - Sair
--------------------------------------------------
Digite sua escolha (0-6): 1
Nome da máquina: esteira industrial
Localização: sala 1
✅ Máquina cadastrada!

==================================================
MENU DO PROJETO - SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL
==================================================

1 - Cadastrar Máquina
2 - Cadastrar Sensor
3 - Cadastrar Operador
4 - Registrar Leitura
5 - Listar Máquinas
6 - Cadastrar Manutenção
0 - Sair
--------------------------------------------------
Digite sua escolha (0-6): 2
Tipo do sensor: detector de metal
ID da máquina: 1
✅ Sensor cadastrado!

==================================================
MENU DO PROJETO - SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL
==================================================

1 - Cadastrar Máquina
2 - Cadastrar Sensor
3 - Cadastrar Operador
4 - Registrar Leitura
5 - Listar Máquinas
6 - Cadastrar Manutenção
0 - Sair
--------------------------------------------------
Digite sua escolha (0-6): 3
Nome do operador: pedro
Turno: noite
✅ Operador cadastrado!
```

```
==================================================
MENU DO PROJETO - SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL
==================================================

1 - Cadastrar Máquina
2 - Cadastrar Sensor
3 - Cadastrar Operador
4 - Registrar Leitura
5 - Listar Máquinas
6 - Cadastrar Manutenção
0 - Sair
--------------------------------------------------
Digite sua escolha (0-6): 4
ID do sensor: 1
Temperatura: 70
🔥 Status: NORMAL

==================================================
MENU DO PROJETO - SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL
==================================================

1 - Cadastrar Máquina
2 - Cadastrar Sensor
3 - Cadastrar Operador
4 - Registrar Leitura
5 - Listar Máquinas
6 - Cadastrar Manutenção
0 - Sair
--------------------------------------------------
Digite sua escolha (0-6): 5
(1, 'esteira industrial', 'sala 1')

==================================================
MENU DO PROJETO - SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL
==================================================

1 - Cadastrar Máquina
2 - Cadastrar Sensor
3 - Cadastrar Operador
4 - Registrar Leitura
5 - Listar Máquinas
6 - Cadastrar Manutenção
0 - Sair
--------------------------------------------------
Digite sua escolha (0-6): 6
1 - esteira industrial
ID da máquina: 1
1 - pedro
ID do operador responsável (enter para nenhum): 1
Descrição da manutenção: valvolas quebradas
Data prevista (YYYY-MM-DD HH:MM) (enter para vazio): 2026/05/05
Manutenção cadastrada com id 1

--------------------------------------------------
```

```
==================================================
MENU DO PROJETO - SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL
==================================================

1 - Cadastrar Máquina
2 - Cadastrar Sensor
3 - Cadastrar Operador
4 - Registrar Leitura
5 - Listar Máquinas
6 - Cadastrar Manutenção
0 - Sair
--------------------------------------------------
Digite sua escolha (0-6): 0
Encerrando o sistema...

==================================================
MENU DO PROJETO - SISTEMA DE MONITORAMENTO INDUSTRIAL
==================================================

1 - Cadastrar Máquina
2 - Cadastrar Sensor
3 - Cadastrar Operador
4 - Registrar Leitura
5 - Listar Máquinas
6 - Cadastrar Manutenção
0 - Sair
--------------------------------------------------
Digite sua escolha (0-6): 0
```

PRINT DO BANCO